サブウーファー端子の回路 VER2 (シミュレーション・デバッグ済み)

Subwoofer output circuit VER2 (simulated and debugged)

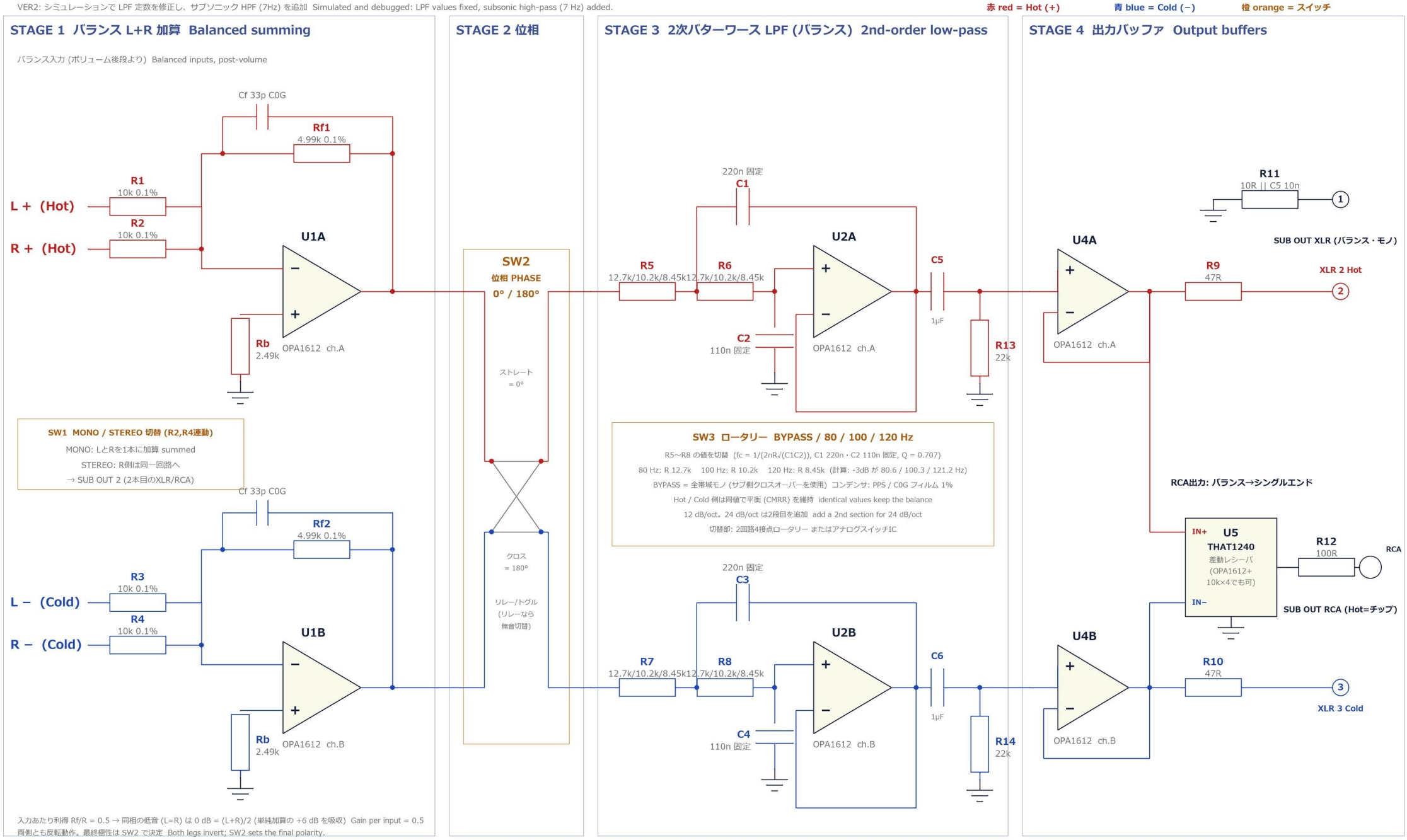
図1 / Figure 1: 完全バランス用 VER2 / Fully balanced VER2

完全バランスアンプのモノラル・サブウーファー出力 VER2 Mono Subwoofer Output (XLR + RCA) VER2

参考回路図 Reference schematic | ボリューム後段から分岐 tapped after volume (サブ音量が連動) | L+R加算 → 位相 → LPF 80/100/120Hz → バッファ → XLR / 差動RCA

VER2: シミュレーションで LPF 定数を修正し、サブソニック HPF (7Hz) を追加 Simulated and debugged: LPF values fixed, subsonic high-pass (7 Hz) added.

赤 red = Hot (+)　青 blue = Cold (−)　橙 orange = スイッチ



POWER / BYPASS 電源・バイパス (全IC共通)

±15 V 低雑音ポストレギュレータ (LT3045 / LT3094、または LM317/LM337 + RC)
アンプ既存のアナログ電源 (または小型の別巻線) から供給 Use the existing analog rails.
各IC: 100 nF X7R をピン直近 + 10 µF / 電源ごと (10 mm 以内)
アナログGNDへ1点アース。XLR 1番ピンは R11 || C5 でシャーシへ Star ground.
任意: 各XLR線に 4.7 µF フィルムのDCカット (R9/R10 の後) とミュートリレー
R1〜R8 は 0.1% 25 ppm 薄膜抵抗アレイ。全てSMDで自動実装向き All SMD.

BILL OF MATERIALS 部品表 (概要)

U1, U2, U4　OPA1612 デュアル (低コストなら NJM4580 / LME49720) ×3
U5　THAT1240 (レーザートリム差動レシーバ) ×1
R1-R8 10k 0.1% 25ppm 薄膜　Rf1, Rf2 4.99k 0.1%　Rb 2.49k 1%
C1-C4 PPS / C0G フィルム (220n / 110n 固定)　R5-R8 12.7k / 10.2k / 8.45k (SW3 で切替)
R9, R10 47R　R11 10R　R12 100R　C5 10n　Cf 33p C0G
SW1 MONO/STEREO　SW2 位相　SW3 LPF (BYPASS/80/100/120 Hz)
J1 XLR-3 オス　J2 RCA　(J3 = STEREO時の SUB OUT 2)

VER2 の変更点

- 上の回路図 (完全バランス用 / アンバランス用) を Python のシミュレーションで検証し、問題を直しました。
- LPF の定数を修正: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz でした。C を固定 (C1 220n・C2 110n) して R を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えると、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz になります (Q = 0.707)。
- サブソニック HPF を追加: VER1 は DC・超低域も通していました。C 1µF + R 22k の1次 HPF (7.2Hz) を LPF と出力バッファの間に入れ、DC を遮断します (20Hz で -0.55dB、5Hz で -4.9dB)。
- 問題なし: L=R の低音は 0dB、各入力の負荷は 10kΩ でプリアウトへの影響は -0.04dB、バイアス整合 (2.497kΩ と Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できます。
- 未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

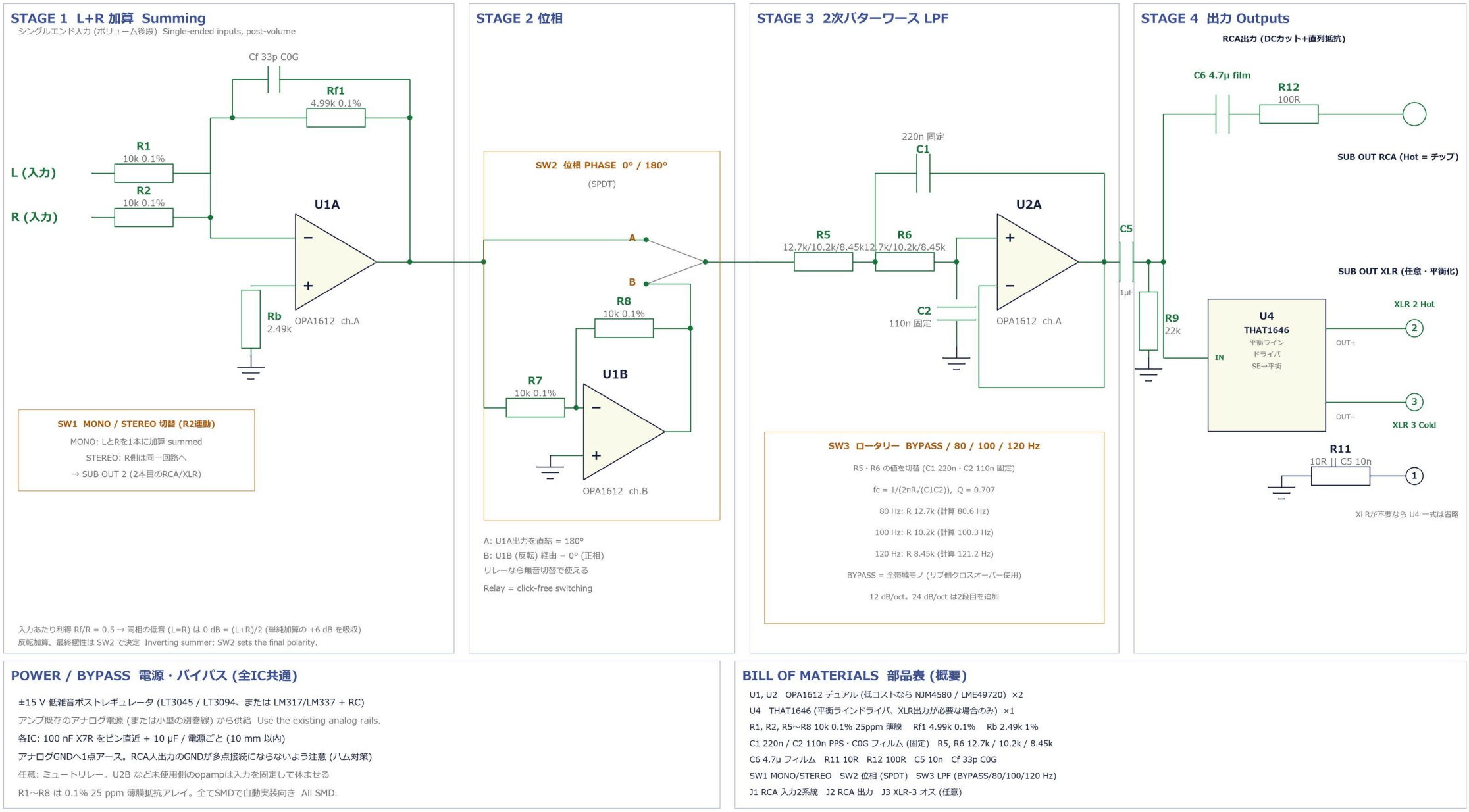
What changed in VER2

- The circuits above (fully balanced and unbalanced) were checked by a Python simulation and the problems were fixed.
- LPF values corrected: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz. With C fixed (C1 220n, C2 110n) and R switched among 12.7k / 10.2k / 8.45k, they become 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).
- Subsonic high-pass added: VER1 passed DC and very low frequencies. A first-order high-pass of 1 uF + 22 kohm (7.2 Hz) between the LPF and the output buffer now blocks DC (-0.55 dB at 20 Hz, -4.9 dB at 5 Hz).
- No problem found: correlated bass (L=R) is 0 dB, each input loads the pre-out with 10 kohm (-0.04 dB), and the bias resistors match (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.
- Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

サブウーファー端子の回路 VER2 (シミュレーション・デバッグ済み)

Subwoofer output circuit VER2 (simulated and debugged)

図2 / Figure 2: アンバランス用 VER2 / Unbalanced VER2



VER2 の変更点

- 上の回路図 (完全バランス用 / アンバランス用) を Python のシミュレーションで検証し、問題を直しました。
- LPF の定数を修正: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz でした。C を固定 (C1 220n・C2 110n) して R を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えると、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz になります (Q = 0.707)。
- サブソニック HPF を追加: VER1 は DC・超低域も通していました。C 1µF + R 22k の1次 HPF (7.2Hz) を LPF と出力バッファの間に入れ、DC を遮断します (20Hz で -0.55dB、5Hz で -4.9dB)。
- 問題なし: L=R の低音は 0dB、各入力の負荷は 10kΩ でプリアウトへの影響は -0.04dB、バイアス整合 (2.497kΩ と Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できます。
- 未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

What changed in VER2

- The circuits above (fully balanced and unbalanced) were checked by a Python simulation and the problems were fixed.
- LPF values corrected: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz. With C fixed (C1 220n, C2 110n) and R switched among 12.7k / 10.2k / 8.45k, they become 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).
- Subsonic high-pass added: VER1 passed DC and very low frequencies. A first-order high-pass of 1 uF + 22 kohm (7.2 Hz) between the LPF and the output buffer now blocks DC (-0.55 dB at 20 Hz, -4.9 dB at 5 Hz).
- No problem found: correlated bass (L=R) is 0 dB, each input loads the pre-out with 10 kohm (-0.04 dB), and the bias resistors match (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.
- Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

サブウーファー端子の回路 VER2 (シミュレーション・デバッグ済み)

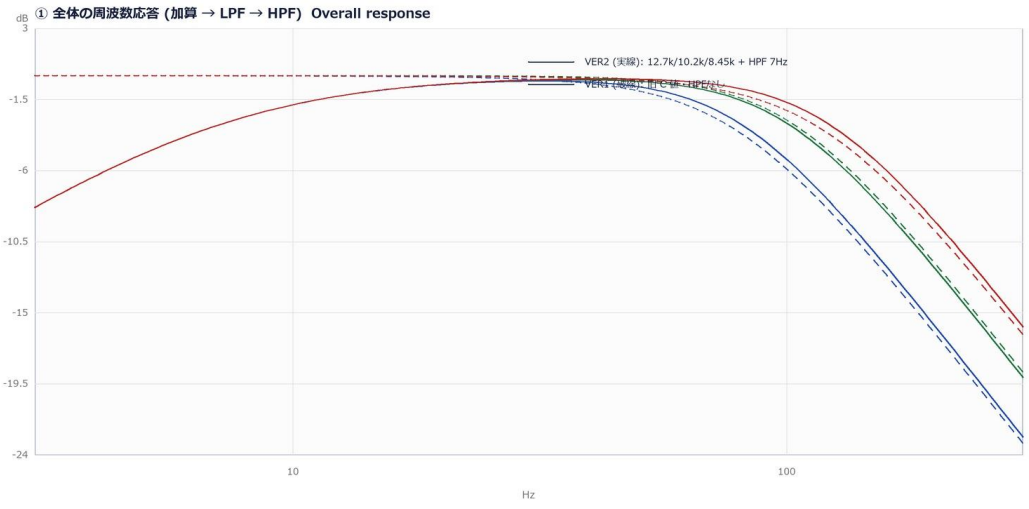
Subwoofer output circuit VER2 (simulated and debugged)

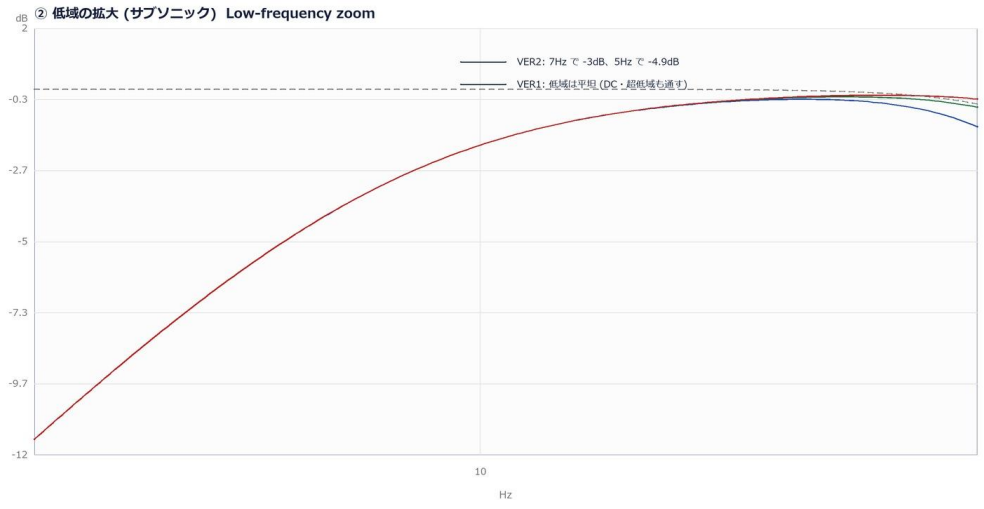
図3 / Figure 3: シミュレーション結果 / Simulation results

サブウーファー出力 VER2 のシミュレーション結果 Subwoofer output VER2 - simulation results

Python による計算 (交流応答・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD)・ノイズの SPICE 解析は未実施。

Calculated in Python (AC response and design arithmetic). Not bench measurements. Transient, THD and noise SPICE runs were not done.





見つかった問題と修正 / 確認結果 (VER2) Problems found, fixes and checks

① LPF: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz (目標 80 / 100 / 120) → 抵抗切替 (12.7k / 10.2k / 8.45k) で 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz

① LPF: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz (targets 80 / 100 / 120); switching the resistors (12.7k / 10.2k / 8.45k) gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz.

② サブソニック: VER1 は DC・超低域も通していた → C 1µF + R 22k の HPF (7.2Hz、1次) を追加。20Hz で -0.55dB、10Hz で -1.8dB、5Hz で -4.9dB (DC を遮断)

② Subsonic: VER1 passed DC and very low frequencies; a 1 uF + 22 kohm high-pass (7.2 Hz, first order) was added: -0.55 dB at 20 Hz, -1.8 dB at 10 Hz, -4.9 dB at 5 Hz, and DC is blocked.

③ 加算: L=R の低音は 0dB (-0.02dB)。L と R が逆相だと打ち消す。Rf/Cf の極 966kHz、帰還帯域は GBW 制限で ≈ 20MHz。バイアス整合 (2.497kΩ vs Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できる

③ Summer: correlated bass (L=R) is 0 dB (-0.02 dB); anti-phase bass cancels. The Rf/Cf pole is 966 kHz and the loop bandwidth is about 20 MHz (GBW limit). The bias resistor matches (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.

④ 負荷: 各入力は 10kΩ。プリアウト (出力 ≈ 47Ω) への影響は -0.04dB。出力 47Ω + ケーブル 10nF の極は 339kHz で影響なし

④ Loading: each input is 10 kohm; the effect on a 47 ohm pre-out is -0.04 dB. The 47 ohm plus 10 nF cable pole is at 339 kHz and has no effect.

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.

VER2 の変更点

- 上の回路図 (完全バランス用 / アンバランス用) を Python のシミュレーションで検証し、問題を直しました。
- LPF の定数を修正: VER1 の C 値では -3dB が 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz でした。C を固定 (C1 220n・C2 110n) して R を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えると、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz になります (Q = 0.707)。
- サブソニック HPF を追加: VER1 は DC・超低域も通していました。C 1µF + R 22k の1次 HPF (7.2Hz) を LPF と出力バッファの間に入れ、DC を遮断します (20Hz で -0.55dB、5Hz で -4.9dB)。
- 問題なし: L=R の低音は 0dB、各入力の負荷は 10kΩ でプリアウトへの影響は -0.04dB、バイアス整合 (2.497kΩ と Rb 2.49kΩ) でオフセットは無視できます。
- 未実施: 過渡応答・歪み (THD)・ノイズ・実機の位相。実機または SPICE での確認が必要です。

What changed in VER2

- The circuits above (fully balanced and unbalanced) were checked by a Python simulation and the problems were fixed.
- LPF values corrected: with the VER1 capacitor values the -3 dB points were 74.7 / 102.2 / 112.3 Hz. With C fixed (C1 220n, C2 110n) and R switched among 12.7k / 10.2k / 8.45k, they become 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).
- Subsonic high-pass added: VER1 passed DC and very low frequencies. A first-order high-pass of 1 uF + 22 kohm (7.2 Hz) between the LPF and the output buffer now blocks DC (-0.55 dB at 20 Hz, -4.9 dB at 5 Hz).
- No problem found: correlated bass (L=R) is 0 dB, each input loads the pre-out with 10 kohm (-0.04 dB), and the bias resistors match (2.497 kohm vs Rb 2.49 kohm), so offset is negligible.
- Not done: transient response, THD, noise and real-hardware phase. Bench or SPICE verification is still required.